التعامل مع الكسور ذهنيًّا

الدرس ٤-٥
صفحات الكتاب ٧٢-٧٤

فكرة الدرس: نجري عمليات الكسور البسيطة **ذهنيًّا** في رؤوسنا، ونكتب بعض الخطوات للمسائل الصعبة. نستخدم الكسور المتكافئة والحذف والقلب لتسهيل الحساب، ونحلّ **المسائل اللفظية** بالكسور.

سأتعلّم: أجمع الكسور وأطرحها ذهنيًّا | أضرب الكسور وأقسمها ذهنيًّا | أحلّ مسائل لفظية تتضمّن الكسور

مفردات الدرس

الحساب الذهني
إجراء العملية في الرأس دون كتابة

المسألة اللفظية
مسألة مكتوبة بالكلمات من الحياة

الكسر المكافئ
كسر بالقيمة نفسها مثل $\frac{٣}{٤} = \frac{٦}{٨}$

الجمع والطرح ذهنيًّا

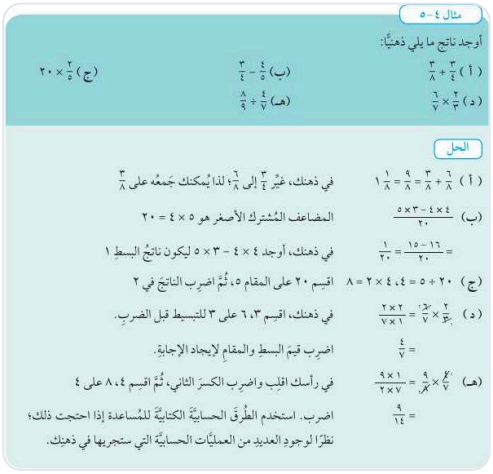
- $\frac{٣}{٨} + \frac{٣}{٤}$: غيّر $\frac{٣}{٤}$ إلى $\frac{٦}{٨}$ فالمجموع $\frac{٩}{٨} = ١\frac{١}{٨}$
- $\frac{٤}{٥} - \frac{٣}{٤}$: المقام ٢٠ فالناتج $\frac{١٦}{٢٠} - \frac{١٥}{٢٠} = \frac{١}{٢٠}$

الضرب والقسمة ذهنيًّا

- $\frac{٢}{٥} \times ٢٠$: اقسم ٢٠ على ٥ = ٤ ثم اضرب في ٢ = ٨
- $\frac{٦}{٧} \times \frac{٧}{١٢}$: احذف ٧ و ٦ فالناتج $\frac{١}{٢}$
- $\frac{٢}{٧} \div \frac{٤}{٧} = \frac{٢}{٧} \times \frac{٧}{٤} = \frac{١}{٢}$

المسائل اللفظية

- حدّد الكل والأجزاء
- الكسر من كمية يعني الضرب
- ما تبقّى = ١ − الكسر المستخدم
- اكتب الإجابة في أبسط صورة


مثال ٤-٥

أوجد ناتج ما يلي ذهنيًّا:

(أ) $\frac{٣}{٨} + \frac{٣}{٤}$ (ب) $\frac{٤}{٥} - \frac{٣}{٤}$ (ج) $٢٠ \times \frac{٢}{٥}$

(د) $\frac{٦}{٧} \times \frac{٧}{١٢}$ (هـ) $\frac{٨}{٩} \div \frac{٤}{٧}$

الحل

(أ) $\frac{٦}{٨} + \frac{٣}{٨} = \frac{٩}{٨} = ١\frac{١}{٨}$ في ذهنك، غيّر $\frac{٣}{٤}$ إلى $\frac{٦}{٨}$؛ لذا يُمكنك جَمعُه على $\frac{٣}{٨}$

(ب) $\frac{٤ \times ٣ - ٥ \times ٤}{٢٠}$ المضاعف المُشترك الأصغر هو ٥ × ٤ = ٢٠

$= \frac{١٥ - ١٦}{٢٠} = \frac{١}{٢٠}$ في ذهنك، أوجد ٤ × ٤ − ٣ × ٥ ليكون ناتجُ البسطِ ١

(ج) ٢٠ ÷ ٥ = ٤، ٤ × ٢ = ٨ اقسِم ٢٠ على المقام ٥، ثُمَّ اضرِب الناتجَ في ٢

(د) $\frac{٦}{٧} \times \frac{٧}{١٢} = \frac{٢ \times ٢}{٧ \times ١}$ في ذهنك، اقسِم ٦، ٣ على ٣ للتبسيط قبل الضرب.

$= \frac{٤}{٧}$ اضرِب قيمَ البسطِ والمقامِ لإيجاد الإجابة.

(هـ) $\frac{٨}{٩} \times \frac{٧}{٤} = \frac{٩ \times ١}{٢ \times ٧}$ في رأسك اقلِب واضرِب الكسرَ الثاني، ثُمَّ اقسِم ٤، ٨ على ٤

$= \frac{٩}{١٤}$ اضرب. استخدم الطُرُقَ الحسابيَّةَ الكتابيَّةَ للمُساعدة إذا احتجت ذلك؛ نظرًا لوجودِ العديد من العمليَّات الحسابيَّة التي ستجريها في ذهنِك.

مثال ٤-٥ من كتاب الطالب: التعامل مع الكسور ذهنيًّا

✏️ أمثلة محلولة

$\frac{٣}{٤} + \frac{٣}{٨}$

الحل: $\frac{٣}{٨} + \frac{٦}{٨} = \frac{٩}{٨} = ١\frac{١}{٨}$

$\frac{٤}{٥} - \frac{٣}{٤}$

الحل: $\frac{١٦}{٢٠} - \frac{١٥}{٢٠} = \frac{١}{٢٠}$

$٢٠ \times \frac{٢}{٥}$

الحل: $٢٠ \div ٥ \times ٢ = ٨$

$\frac{٣}{٤}$ من الحضور أطفال و $\frac{٢}{٣}$ الأطفال بنات. ما كسر البنات من الحضور؟

الحل: $\frac{٢}{٣} \times \frac{٣}{٤} = \frac{١}{٢}$

⭐ تذكّر

- ابحث عن الحذف السريع قبل أي حساب
- استخدم الورقة للخطوات إذا احتجت

⚠️ انتبه من الخطأ

- جمع البسطين والمقامين معًا
- نسيان طرح الجزء من الكل في مسائل الباقي

🧩 **نشاط:** تحدَّ: ١٠ عمليات كسور ذهنية في دقيقتين مع زميلك

✅ أختبر نفسي

١. $\frac{١}{٤} + \frac{١}{٢}$

٢. $١٢ \times \frac{٣}{٤}$

٣. $\frac{١}{٣} - \frac{٥}{٦}$

٤. $\frac{٣}{١٠} \div \frac{٣}{٥}$

الإجابات: (١) $\frac{٣}{٤}$ ، (٢) ٩ ، (٣) $\frac{١}{٢}$ ، (٤) ٢